PROJECT CHARTER

1. General Project Information

Project Name:	PahamIn Web App
Executive Sponsors:	Direktur Utama INTERCORP Menetapkan arah bisnis, menyetujui pendanaan dan perubahan besar, serta menjadi pengambil keputusan eskalasi proyek.
Department Sponsor:	Kepala Divisi Produk dan Operasional INTERCORP Mewakili pemilik kebutuhan bisnis, menyediakan dukungan operasional, menyetujui prioritas fitur, dan menerima hasil pilot.
Impact of project:	Membantu pelajar dan mahasiswa mengurangi beban kognitif, mengatasi kebingungan dalam menentukan prioritas tugas, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, serta mengintegrasikan manajemen tugas dan pembelajaran dalam satu aplikasi web.
Budget:	Rp4.500.000 untuk hosting pilot selama 4 bulan. VPS aplikasi dan Qwen: Rp840.000/bulan × 4 = Rp3.360.000. Backup mingguan VPS: Rp168.000/bulan × 4 = Rp672.000. Cadangan biaya hosting, pajak, dan kurs: Rp468.000. Rincian asumsi teknis dan sumber harga tercantum pada bagian Notes.

2. Project Team

Role	Name	Department	Telephone	E-mail
Project Manager	Manajemen Kolektif	Manajemen Proyek / INTERCORP	-	-
Team Members	Calvin Immanuel Lado	Pengembangan Produk	087887857367	calvinimmanuellado@student.telkomuniversity.ac.id
	Krisna Putra Wicaksana	Pengembangan Produk	082141500321	krisnaputrawicaksana@student.telkomuniversity.ac.id
	Andi Athallah Radja	Pengembangan Produk	081764889023	andiathallahradja@student.telkomuniversity.ac.id

3. Stakeholders *(e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project)*

Mahasiswa & Pelajar :

Pengguna akhir; membutuhkan bantuan untuk mengatur prioritas tugas dan memahami materi akademik.

Sponsor dan Pemilik Bisnis:
Direktur Utama INTERCORP menyetujui investasi; Kepala Divisi Produk dan Operasional menetapkan kebutuhan, mengoordinasikan dukungan pengguna, dan menerima hasil. Fungsi keuangan memantau tagihan serta penggunaan anggaran. Dosen/asisten memberi masukan akademik sebagai evaluator eksternal.

Tim Proyek INTERCORP:
Project Manager mengelola jadwal, lingkup, risiko, biaya, dan koordinasi lintas fungsi. Tim pengembang membangun, menguji, mendokumentasikan, serta menyiapkan deployment dan serah terima pilot. Fungsi Project Manager dijalankan secara kolektif oleh tim pengembang dengan Calvin Immanuel Lado sebagai koordinator/perwakilan.

Penyedia Teknologi dan Layanan:
Penyedia VPS untuk hosting Next.js, FastAPI, dan Ollama; Supabase untuk database, autentikasi, dan penyimpanan. Qwen2.5 3B Instruct menjadi model generatif melalui Ollama; model embedding terpisah mendukung pencarian dokumen RAG.

4. Project Scope Statement

Project Purpose / Business Justification *Describe the business need this project addresses*

PahaMIn adalah aplikasi web yang membantu pelajar dan mahasiswa mengatur tugas serta memahami materi kuliah dengan lebih mudah. Aplikasi ini menggabungkan Eisenhower Matrix untuk membantu menentukan prioritas tugas dan Ruang Paham berbasis AI/RAG untuk meringkas serta menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen PDF yang diunggah pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat belajar dan mengatur tugas dengan lebih terarah dalam satu aplikasi.

Objectives (in business terms) *Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy*

1. Mempermudah pengguna menentukan prioritas tugas melalui Eisenhower Matrix dengan empat kuadran: Do, Decide, Delegate, dan Delete.
2. Mempermudah pemahaman materi akademik melalui ringkasan dan tanya jawab berbasis dokumen PDF dengan pendekatan RAG.
3. Menyediakan satu ekosistem web yang menggabungkan pengelolaan tugas, pembelajaran, dan pemantauan aktivitas belajar.
4. Mendukung pengalaman pengguna yang aksesibel melalui personalisasi tema, mode bilingual, voice input, dan text-to-speech.
5. Menjaga kualitas aplikasi melalui pengujian, optimasi respons/latensi, dan evaluasi sebelum demo akhir.

Deliverables *List the high-level "products" to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy)*

Aplikasi web PahaMIn sebagai asisten belajar dan produktivitas mahasiswa.
Eisenhower Matrix interaktif dengan fungsi tambah, pindah, selesaikan, dan drag-and-drop tugas.
Ruang Paham (AI Learning Assistant) untuk unggah PDF, ekstraksi materi, ringkasan, dan tanya jawab berbasis RAG.
Dasbor Profil/Buku Rekam Jejak dengan riwayat aktivitas, jumlah berkas, jumlah percakapan, dan streak belajar.
Fitur aksesibilitas dan kustomisasi UI: tema White/Black/Beige, mode ID/EN, voice input, dan text-to-speech.
Basis data, autentikasi, API/backend FastAPI, dokumentasi teknis, README, dan user manual.
MVP terpasang pada VPS dan dapat diakses secara daring oleh peserta pilot, dilengkapi konfigurasi backup, panduan deployment, dan prosedur pemulihan.

Scope *List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included)*

Pengembangan aplikasi web PahaMIn untuk pelajar/mahasiswa.
Eisenhower Matrix dan interaksi drag-and-drop.
Ruang Paham berbasis dokumen dan AI/RAG.
Profil, gamifikasi/streak, aksesibilitas, dan kustomisasi UI.
Frontend Next.js/React, backend FastAPI, Supabase, pemrosesan PDF, dan Qwen2.5 3B Instruct melalui Ollama.
Hosting pilot terbatas selama empat bulan; tidak mencakup peluncuran komersial skala besar, GPU khusus, atau Quiz Generator.

Project Milestones *Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones*

Minggu 1-2: validasi kebutuhan, charter, dan persetujuan anggaran.
Minggu 3-4: desain UI, arsitektur FastAPI, database, dan uji awal LLM pada VPS.
Minggu 5-10: implementasi fitur dan integrasi RAG.
Minggu 11-14: pengujian, perbaikan, dan pilot daring.
Minggu 15-16: evaluasi penerimaan, dokumentasi, dan serah terima operasional. Tanggal kalender ditetapkan pada kickoff.

Major Known Risks (including significant Assumptions) *Identify obstacles that may cause the project to fail.*

Kapasitas CPU/RAM atau latensi Qwen tidak memadai: tim backend membatasi konteks dan antrean menjadi satu inferensi aktif; jika tetap tidak layak, PM mengajukan revisi kapasitas dan anggaran kepada sponsor.
Jawaban AI keliru: tim AI mengevaluasi jawaban dengan dokumen uji, menampilkan sumber, dan meminta klarifikasi saat bukti tidak cukup.
Gangguan layanan atau kehilangan data: tim operasional memulihkan VPS dari backup, mengekspor data Supabase secara terjadwal, dan menguji pemulihan.
Biaya melampaui rencana: PM meninjau pemakaian mingguan, membatasi sumber daya, dan memakai cadangan setelah persetujuan sponsor.
Keterlambatan pengembangan: PM memprioritaskan fitur inti dan menegosiasikan perubahan lingkup dengan Department Sponsor.

Constraints *List any conditions that may limit the project team's options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).*

Durasi pengembangan 16 minggu dengan pagu hosting Rp4.500.000 untuk empat bulan tagihan.
Tim pengembang menjalankan alokasi kerja paruh waktu; fungsi manajemen proyek (PM) dirangkap dan dibagi secara kolektif oleh anggota tim pengembang.
Target berupa pilot terbatas menggunakan VPS CPU, bukan layanan AI berskala besar.
Gaji, perangkat kerja, domain berbayar, GPU, dan hosting setelah periode pilot berada di luar pagu ini; tenaga tim diasumsikan kontribusi internal.
Perubahan lingkup atau kebutuhan dana di luar pagu memerlukan persetujuan Executive Sponsor.

External Dependencies *Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?*

Ketersediaan VPS dan Supabase, akses model Qwen/Ollama, dokumen uji yang diizinkan, serta partisipasi pengguna pilot. Department Sponsor mengoordinasikan kebutuhan lintas fungsi. Pengadaan layanan dan kesediaan peserta dikonfirmasi saat kickoff.

5. Communication Strategy *(specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.*

Tim proyek melakukan koordinasi mingguan dan mencatat progres serta kendala pada papan tugas. PM menyampaikan laporan dua mingguan kepada Department Sponsor, meliputi jadwal, risiko, hasil pengujian, dan biaya. Executive Sponsor menerima laporan bulanan dan permohonan keputusan atas perubahan besar. Insiden kritis segera dieskalasikan. Serah terima dilakukan setelah uji penerimaan bersama pemilik bisnis.

6. Sign-off

	Name	Signature	Date (MM/DD/YYYY)
Executive Sponsor	Direktur Utama INTERCORP		
Department Sponsor	Kepala Divisi Produk dan Operasional INTERCORP		
Project Manager	Perwakilan Tim Pengembang		

7. Notes

Dokumen ini menggunakan skenario organisasi INTERCORP untuk simulasi proyek profesional. Jabatan sponsor adalah usulan, sedangkan fungsi PM dijalankan secara kolektif; kolom tanda tangan PM dapat diwakili oleh salah satu anggota tim saat persetujuan.

Anggaran menggunakan acuan VPS DigitalOcean Basic Regular 4 vCPU, RAM 8 GiB, SSD 160 GiB sebesar USD48/bulan dan backup mingguan 20% dari biaya VPS. Kurs perencanaan Rp17.500/USD merupakan asumsi, bukan kurs transaksi. Tarif diperiksa 14 Oktober 2026. Cadangan Rp468.000 dialokasikan untuk pajak, fluktuasi kurs, dan kebutuhan hosting tambahan; jika tidak cukup, pagu harus direvisi sebelum pembelian.

Next.js, FastAPI, dan Ollama berbagi VPS. Qwen2.5 3B Instruct kuantisasi dipilih sebagai baseline pilot; kelayakan RAM dan waktu respons harus diuji. Qwen adalah model AI, sedangkan VPS menyediakan hosting. Model embedding dipilih dan diuji terpisah.

Supabase diasumsikan memakai free tier selama pilot dalam batas kuotanya. Gunakan subdomain yang sudah tersedia; domain baru tidak dianggarkan. Backup VPS tidak otomatis mencadangkan Supabase sehingga ekspor database dan berkas perlu dijadwalkan. Biaya rutin VPS dan backup diperkirakan Rp1.008.000/bulan sebelum pajak; kelanjutan pascapilot membutuhkan anggaran baru.

Sumber harga: https://www.digitalocean.com/pricing/droplets dan https://docs.digitalocean.com/products/backups/details/pricing/
Referensi model: https://ollama.com/library/qwen2.5:3b-instruct